

Sistemas de ecuaciones, eliminación gaussiana

Jose Rodriguez Villarreal

Sistemas de ecuaciones

Introducción

En $\mathbb{R}^2$, un sistema de ecuaciones lineales consiste en encontrar un vector $\vec{x} = (x_1, x_2)$, tal que

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{aligned} \quad (1)$$

Ver [Ejemplo](#)

Como se puede ver, la existencia de una solución corresponde a la existencia de un cruce entre las rectas que representan cada ecuación. En otros casos no existe una solución, es decir, no existe un cruce.

Observación Esto depende de los coeficientes de las rectas, así como del vector independiente.

Sistemas de ecuaciones 2x2

En $\mathbb{R}^2$, es decir, en el plano cartesiano un sistema de ecuaciones consiste en

1. Un conjunto de números, llamados *coeficientes* $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$.
2. Un vector $\vec{b} = (b_1, b_2)$ llamado *término independiente*.
3. Un vector $\vec{S} = (x_1, x_2)$ llamado el *vector solución* ó *solución*

Preguntas

¿Bajo que condiciones se tiene que el sistema tiene solución única? ¿Bajo que condiciones se tiene que el sistema **no** tiene solución única?

- Si las ecuaciones representan líneas paralelas entonces el sistema no tiene solución
- Si las ecuaciones representa a la misma línea entonces las soluciones son todos los puntos de la recta.
- Si las ecuaciones representan líneas no paralelas entonces el sistema tiene una única solución

Suponga que se tiene un sistema de ecuaciones, ninguna de las rectas en el sistema es vertical,

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned}$$

Si l_1 es la recta con ecuación $ax + by = e$ y l_2 es la recta con ecuación $cx + dy = f$ entonces las rectas serán paralelas si sus pendientes son iguales, es decir $m_1 = m_2$, o bien

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Dicho de otra forma

Considere un sistema de ecuaciones en $\mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned}$$

de tal forma que $b \neq 0$ o $d \neq 0$ entonces, las rectas son paralelas si

$$\Delta = ad - bc = 0$$

Actividad

Usando el siguiente sitio <https://www.geogebra.org/m/xHjeaupv#material/eyaTVm2A>

- Encontrar un sistema de ecuaciones 2×2 que no tenga solución, usando el applet. Adjuntar guardar un screenshot para tu práctica.
- Calcular el determinante Δ del sistema.
- Encontrar 3 sistemas de ecuaciones con solución única, calcular el determinante del sistema

Sistemas de ecuaciones 3×3

Un sistema de ecuaciones lineales 3×3 es de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

donde $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2$ y $j = 1, 2$ suelen ser constantes conocidas.

- A los números $a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}$ se les llama *coeficientes* del sistema
- A los escalares $b_1, b_2, \dots, b_n$ es el término independiente.
- Al vector $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ es el vector incógnita.

Definición

Un vector $\vec{x} = (x_1^*, x_2^*, x_3^*)$ es una **solución** del sistema sí, de manera simultánea, el vector $\vec{x} = (x_1^*, x_2^*, x_3^*)$ cumple la igualdad

$$a_{11}x_1^* + a_{12}x_2^* + a_{13}x_3^* = b_1$$

$$a_{21}x_1^* + a_{22}x_2^* + a_{23}x_3^* = b_2$$

$$a_{31}x_1^* + a_{32}x_2^* + a_{33}x_3^* = b_3$$

Al conjunto de todas las posibles soluciones, se le refiere como el conjunto solución, $\mathcal{X}$.

Es decir, el conjunto solución son todos los vectores (x_1, x_2, x_3) que cumplen con la igualdad.

$$\mathcal{X} = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \begin{array}{l} a_{11}x_1^* + a_{12}x_2^* + a_{13}x_3^* = b_1 \\ a_{21}x_1^* + a_{22}x_2^* + a_{23}x_3^* = b_2 \\ a_{31}x_1^* + a_{32}x_2^* + a_{33}x_3^* = b_3 \end{array} \right\}$$

Al sistema de ecuaciones lineales de la forma

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & = & 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & = & 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 & = & 0 \end{array} \quad (2)$$

Se dice ser un sistema *homogéneo*. En caso contrario, es *no homogéneo*.

Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones

<https://www.geogebra.org/m/jfcbkgvp>

Actividad para la práctica 2.

- Revisar el applet y encontrar un caso en el que no exista solución única pero los planos se intersecten.
- Revisar el applet y encontrar un caso en el que exista una solución única.
- Revisar el applet y encontrar un caso en el que exista solución pero no sea única

Operaciones elementales

- I. Intercambiar una ecuación con otra ecuación

2. Multiplicar una ecuación por un escalar
3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra ecuación

Una ecuación del tipo $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$ se dice que es una ecuación lineal en las incógnitas x_1, x_2, x_3 .

Una solución de sistema de ecuaciones lineales es un vector $\vec{x} = (s_1, s_2, s_3)$ tal que la igualdad se cumple *de manera simultánea* cuando se hace la sustitución $x_1 = s_1, x_2 = s_2, x_3 = s_3$. El conjunto de todas las soluciones de la ecuación es su **conjunto solución** $\mathcal{X}$.

Sistemas de ecuaciones II

Cada ecuación en el sistema de ecuaciones 3×3 representa a un plano en $\mathbb{R}^3$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

El conjunto solución $\mathcal{X}$ consiste en todos los puntos que tienen en común los 3 planos *simultáneamente*.

Ejemplo I

Resolver el sistema

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 9$$

$$-x_1 + 3x_2 = -4$$

$$2x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 17$$

Eliminación gaussiana

Analizamos a fondo el método de eliminación gaussiana. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & + & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & + & \cdots & +a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ a_{n1}x_1 & +a_{n2}x_2 & + & \cdots & +a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \quad (3)$$

Suponga que $a_{11} \neq 0$ entonces podemos eliminar x_1 de las ecuaciones $i = 2, \dots, n$, para la i -ésima ecuación, multiplicando la primer ecuación por

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}, \text{ para } i = 2, \dots, n$$

y sumarla a la ecuación i .

Obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & + & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & a_{22}^{(2)}x_2 & + & \cdots & +a_{2n}^{(2)}x_n & = & b_2^{(2)} \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ & +a_{n2}^{(2)}x_2 & + & \cdots & +a_{nn}^{(2)}x_n & = & b_n^{(2)} \end{array} \quad (4)$$

Con $a_{ij}^{(2)} = a_{ij} - m_{i1}a_{1j}$ y $b_i^{(2)} = b_i - m_{i1}b_1$ los nuevos coeficientes del bloque de ecuaciones inferior de tamaño $(n-1) \times (n-1)$. En este paso hemos reducido la primer columna del sistema (salvo el pivote) a 0.

Ahora aplicamos el mismo proceso al sistema de ecuaciones $(n-1) \times (n-1)$,

Si $a_{22}^{(2)} \neq 0$ entonces podemos eliminar x_2 de las ecuaciones $i = 3, \dots, n$ multiplicando la segunda ecuación por

$$m_{i2} = \frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}, \text{ para } i = 3, \dots, n$$

y restarla a la ecuación i .

Obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{array}{cccccc}
a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +a_{13}x_3 & +\cdots & +a_{1n}x_n & =b_1 \\
& a_{22}^{(2)}x_2 & +a_{23}^{(2)}x_3 & +\cdots & +a_{2n}^{(2)}x_n & =b_2^{(2)} \\
& 0 & +a_{33}^{(3)}x_3 & +\cdots & +a_{3n}^{(3)}x_n & =b_3^{(3)} \\
& \vdots & & & \vdots & \\
& 0 & +a_{n3}^{(3)}x_3 & +\cdots & +a_{nn}^{(3)}x_n & =b_n^{(3)}
\end{array} \tag{5}$$

Procedemos, si es posible, de la misma forma.

Después de $k-1$ pasos si $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ entonces podemos eliminar x_k de las ecuaciones $i = k+1, \dots, n$ multiplicando la segunda ecuación por

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \text{ para } i = k+1, \dots, n$$

y sumarla a la ecuación i .

Procedemos así hasta obtener el sistema triangular

$$\begin{array}{cccccc}
a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +a_{13}x_3 & +\cdots & +a_{1n}x_n & =b_1 \\
& a_{22}^{(2)}x_2 & +a_{23}^{(2)}x_3 & +\cdots & +a_{2n}^{(2)}x_n & =b_2^{(2)} \\
& 0 & +a_{33}^{(3)}x_3 & +\cdots & +a_{3n}^{(3)}x_n & =b_3^{(3)} \\
& \vdots & & & \vdots & \\
& & 0 & \cdots & +a_{n-1,n}^{(n-1)}x_n & =b_{n-1}^{(n-1)} \\
& & 0 & \cdots & +a_{nn}^{(n-1)}x_n & =b_n^{(n-1)}
\end{array} \tag{6}$$

Sustitución hacia atrás

Para $k = n$

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

Para $k = n-1$

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1}^{(n-1)} - a_{n-1,n}^{(n-1)}x_n}{a_{n-1,n-1}^{(n-1)}}$$

Y

$$x_{n-2} = \frac{b_{n-2}^{(n-2)} - a_{n-2,n-1}^{(n-2)} x_{n-1} - a_{n-2,n}^{(n-2)} x_n}{a_{n-2,n-2}^{(n-2)}}$$

Y en general

$$x_k = \frac{b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j}{a_{kk}^{(k)}}$$

Algoritmo de eliminación gaussiana

El algoritmo en pseudocódigo:

```
for k= 1, ..., n-1:{
  If A(k,k)=0:
    proc: "intercambiar renglones"
    # A(k,k,) es el pivote
    for i=k+1,...,n:{
      m(i,k) = A(i,k)/A(k,k)      #Calculamos el multiplicador del renglón pivotal
      for j=k+1,...,n:{           #Modificamos a las columnas del renglón i
        A(i,j) = A(i,j)-m(i,k)*A(k,j)
        b(i)   = b(i)-m(i,k)b(k)
      }
    }
  }
}
```

Si es posible obtener un sistema triangular entonces, realizamos la sustitución hacia atrás

Algoritmo de sustitución hacia atrás

```
If a(n,n)=0:
  no existe solución única
Else:
  for k=n-1,n-1,...,1
    suma = b(k)
    for j=k+1,...,n
      suma = suma - a(k,j)*x(j)
    x(k) = suma/a(k,k)
```

Ejemplo

Aplicar el algoritmo de eliminación gaussiana para resolver el sistema

$$\begin{array}{rrcr} 4x & -9y & +2z & = 2 \\ 2x & -4y & +4z & = 3 \\ -x & +2y & +2z & = 1' \end{array} \xrightarrow{E_1 \leftrightarrow E_2} \begin{array}{rrcr} -x & +2y & +2z & = 1 \\ 2x & -4y & +4z & = 3 \\ 4x & -9y & +2z & = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcrcl}
 -x & +2y & +2z & = & 1 & & -x & +2y & +2z & = & 1 \\
 & & +8z & = & 5 & \xrightarrow{4E_1+E_3 \rightarrow E_3} & & & +8z & = & 5 \\
 4x & -9y & +2z & = & 2 & & & -y & +10z & = & 6 \\
 \\
 & \xrightarrow{E_2 \leftrightarrow E_3} & -x & +2y & +2z & = & 1 & x & & = & 3/4 \\
 & & -y & +10z & = & 6 & y & = & 10(5/8) - 6 & = & 1/4 \\
 & & +8z & = & 5 & & z & = & 5/8
 \end{array}$$

La solución es única y es igual a $x = \frac{3}{4}, y = \frac{1}{4}, z = \frac{5}{8}$, o bien $\mathcal{X} = \left\{ \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{5}{8} \right) \right\}$.

Ejemplo

Aplicar el algoritmo de eliminación gaussiana para resolver el sistema

$$\begin{array}{rclcrcl}
 2x & +4y & +6z & = & 18 \\
 4x & +5y & +4z & = & 24 \\
 3x & +y & -2z & = & 4
 \end{array}$$

Ejemplo

$$\begin{array}{rclcrcl}
 3x & +y & +z & = & 8 \\
 x & +2y & -z & = & 9 \\
 x & +3y & +2z & = & 9
 \end{array}$$

Sistemas consistentes e inconsistentes

Definición

Un sistema de ecuaciones es **consistente** si tiene al menos una solución. Si no es consistente entonces se dice ser **inconsistente**.

Dos sistemas son **equivalentes** si tienen exactamente al mismo conjunto solución. Un sistema de ecuaciones puede ser consistente sin tener una única solución.

Ejemplo

Aplicar eliminación gaussiana para determinar si existe solución al sistema

$$\begin{array}{rrcr} & +2y & +3z & = 4 \\ 2x & -6y & +7z & = 15 \\ x & -2y & +5z & = 10 \end{array}$$

Práctica 2

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando eliminación gaussiana

$$x + 2y + 13z = -4$$

$$-7y - 20z = 15$$

$$+7y + 21z = -15$$

$$3x + 4y + z = 10$$

$$x + 2y + 4z = 13$$

$$2x + 3y + 3z = 5$$

Uso de matrices

Como el procedimiento de eliminación gaussiana sólo involucra a los coeficientes, una forma de simplificar los cálculos es por medio de un arreglo que llamaremos **Matriz**. La matriz asociada al sistema de ecuaciones:

Ejemplo 2

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones, aplicando eliminación Gaussiana.

$$\begin{array}{rrcr} v & -w & & = 3 \\ -2u & +4v & -w & = 1 \\ -2u & +5v & -4w & = -2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ -2 & 4 & -1 & | & 1 \\ -2 & 5 & -4 & | & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 5 & -4 & | & -2 \\ -2 & 4 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 5 & -4 & | & -2 \\ 0 & -1 & 3 & | & 3 \\ 0 & 1 & -1 & | & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 5 & -4 & | & -2 \\ 0 & -1 & 3 & | & 3 \\ 0 & 0 & 2 & | & 6 \end{bmatrix}$$

Regresamos al sistema asociado a esta matriz extendida

$$\begin{array}{rrcr} -2u & +5v & -4w & = -2 \\ & -v & +3w & = 3 \\ & & 2w & = 6 \end{array}$$

y se obtiene la solución $\vec{x} = (10, 6, 3)$

Ejemplo 3

$$\begin{array}{rrrrr} w & -x & -y & +2z & = 1 \\ 2w & -2x & -y & +3z & = 3 \\ -w & +x & -y & & = -3 \end{array}$$

Es igual a

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Existe otra matriz asociada, la **matriz extendida**

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Encontrar el valor de m tal que el siguiente sistema tenga una solución única

$$\begin{array}{rrcr} mx & -5y & +2z & = 0 \\ x & -y & +3z & = 0 \\ 3x & -7y & -5z & = 0 \end{array}$$

El método de eliminación gaussiana, también nos permite determinar si un sistema es **inconsistente**.

Ejemplo

Encontrar el conjunto solución

$$\begin{array}{rrcr} & y & -4z & = 8 \\ 2x & -3y & +2z & = 1 \\ 4x & -8y & +12z & = 1 \end{array}$$

Matrices

A los arreglos rectangulares con las listas de coeficientes a_{ij} de cada ecuación, se les llama **matrices**. Formalmente, una matriz es una asignación de coeficientes a cada “variable-ecuación” del sistema de ecuaciones.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

De manera alternativa una matriz se puede simbolizar de la forma $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i \leq m, j \leq n}$. Para referirnos al número en la ecuación i , variable j es a_{ij} . En el contexto de matrices, nos

referimos a los coeficientes de la ecuación i como *fila i* y los coeficientes de la variable x_j como columna j .

Forma escalonada.

Definición

Una matriz se dice que tiene la forma escalonada si las siguientes condiciones se cumplen

1. Todas las filas con ceros están abajo de las filas no nulas.
2. En cada renglón no nulo, la primer entrada no nula está a la izquierda de la primer entrada no nula del siguiente renglón.

Ejemplo

$$a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Las matrices $a)$ y $c)$ tienen la forma escalonada, la matriz $b)$ no están en su forma escalonada.

Ejemplo

Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{rrcr} x & +2y & +3z & = 1 \\ 3x & +5y & -2z & = 2 \\ 4x & +7y & +z & = 3 \end{array}$$

Aplicar eliminación gaussiana para obtener un sistema triangular o escalonado

$$\begin{array}{l} E_2 \rightarrow -3E_1 + E_2 \\ \begin{array}{rrcr} x + 2y + 3z & = & 1 \\ 0x - y - 11z & = & -1 \\ 4x + 7y + z & = & 3 \end{array} \\ E_3 \rightarrow -4E_1 + E_3 \\ \begin{array}{rrcr} x + 2y + 3z & = & 1 \\ 0x - y - 11z & = & -1 \\ 0x - 7y - 11z & = & -1 \end{array} \end{array}$$

Ahora sumamos $-2E_1$ a la segunda ecuación

$$\begin{aligned}
 E_1 &\rightarrow -2E_2 + E_1 \\
 x + 0y - 19z &= -1 \\
 0x + y + 11z &= 1 \\
 0x - 7y + 11z &= -1
 \end{aligned}$$

Ahora sumamos $7E_2 + E_3 \rightarrow E_3$ a la segunda ecuación

$$\begin{aligned}
 E_1 &\rightarrow -2E_2 + E_1 \\
 x + 0y - 19z &= -1 \\
 0x + y + 11z &= 1 \\
 0x + 0y + 88z &= -6
 \end{aligned} \tag{7}$$

Entonces una forma escalonada *equivalente* al sistema inicial es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -19 & -1 \\ 0 & 1 & 11 & 1 \\ 0 & 0 & 88 & -6 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Resolver el sistema *homogéneo* usando la matriz aumentada del sistema

$$\begin{aligned}
 -x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 0 \\
 2x_1 + 6x_3 + x_4 &= 0 \\
 -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= 0
 \end{aligned}$$

La matriz aumentada del sistema es igual a

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 3 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 6 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right]$$

Aplicando la operacion elemental $2E_1 + E_2 \rightarrow E_2$ y $-2E_1 + E_3 \rightarrow E_3$

$$\begin{aligned}
 &\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 3 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 12 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{2/6E_2+E_3 \rightarrow E_3} \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 3 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 12 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{1/6E_2 \rightarrow E_2 \\ -E_1 \rightarrow E_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5/6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5/6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_4 &= 0 \\x_2 + 2x_3 + \frac{5}{6}(0) &= 0 \\x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 2(0) &= 0\end{aligned}$$

Entonces $x_4 = 0$, $x_2 + 2x_3 = 0$ entonces $x_2 = -2x_3$,
 $x_1 = 3x_2 + 3x_3 = 3(-2x_3) + 3x_3 = -3x_3$. Por tanto, si el vector

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_3 \\ -2x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix} = x_3 \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto el conjunto solución

$$\mathcal{X} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Ejemplo

Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}-x + 3y - 2z &= 4 \\-x + 4y - 3z &= 5 \\-x + 5y - 4z &= 6\end{aligned}$$

La matriz extendida del sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -2 & 4 \\ -1 & 4 & -3 & 5 \\ -1 & 5 & -4 & 6 \end{array} \right]$$

Aplicamos eliminación gaussiana a la matriz extendida

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{-E_1 + E_3 \rightarrow E_3} \\ \xrightarrow{-E_1 + E_2 \rightarrow E_1} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

El último renglón se ha anulado

$$\begin{aligned}-x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 4 \\x_2 - 3x_3 &= 1\end{aligned}$$

Entonces $x_2 = 1 + 3x_3$, $x_1 = -4 + 3x_2 - 2x_3 = -4 + 3(1 + 3x_3) - 2x_3 = -1 + 7x_3$

$$\mathcal{X} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Para el siguiente sistema

$$\begin{array}{rrrrr} -2x_1 & -4x_2 & +2x_3 & -6x_4 & = 0 \\ 3x_1 & 6x_2 & -2x_3 & +13x_4 & = 6 \\ 2x_1 & +4x_2 & & +14x_4 & = 12 \\ 4x_1 & +8x_2 & -7x_3 & & = -10 \end{array}$$

Ejemplo

Obtener la matriz extendida del sistema, identificar el sistema triangular o escalonado.

$$\begin{array}{rrrrr} 3x_1 & +2x_2 & +3x_3 & -2x_4 & = 1 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & & = 3 \\ x_1 & +2x_2 & +x_3 & -x_4 & = 2 \end{array}$$

La matriz extendida asociada al sistema es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Aplicando operaciones elementales, primero intercambiamos la ecuación 3 con la ecuación 1

$$\begin{array}{l} \xrightarrow[-E_1+E_2 \rightarrow E_2]{E_1 \rightarrow E_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-3E_1+E_3 \rightarrow E_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \\ \\ \xrightarrow[-4E_2+E_3 \rightarrow E_3]{} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -9 \end{array} \right] \xrightarrow{-E_2 \rightarrow E_2, -\frac{1}{3}E_3 \rightarrow E_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \end{array}$$

Eliminación gaussiana concluye aquí, la matriz resultante no es triangular, pero tiene una forma escalonada.

$$U = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Esta matriz es la matriz extendida del sistema

$$\begin{array}{cccccc} 1x_1 & +2x_2 & +1x_3 & -1x_4 & = & 2 \\ & x_2 & & -1x_4 & = & -1 \\ & & & x_4 & = & 3 \end{array}$$

Aplicando sustitución hacia atrás $x_4 = 3$, $x_2 = 2$, $x_1 + x_3 = 1$ o $x_1 = 1 - x_3$. Por tanto,

para que un vector $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ sea solución al sistema, se tiene que cumplir

$$\mathcal{X} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Es decir, las soluciones están sobre una recta.

Ejercicios

Obtener la expresión matricial de los sistemas de ecuaciones lineales en los ejemplos de la clase.

Para el siguiente sistema

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & -2x_2 & +2x_3 & = 0 \\ 2x_1 & -x_2 & +5x_3 & = 0 \\ x_1 & +x_2 & +4x_3 & = 0 \end{array}$$

La matriz del sistema y la matriz extendida asociada $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ al sistema es $\mathbf{A} = ?$ y $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$

$$\begin{array}{rrcr} & 2x_2 & +3x_3 & = 8 \\ 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & = 5 \\ x_1 & -x_2 & -2x_3 & = -5 \end{array}$$

$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = ?$

$$\begin{array}{rrrrr} w & -x & -y & +2z & = 1 \\ 2w & -2x & -y & +3z & = 3 \\ -w & +x & -y & & = -3 \end{array}$$

$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = ?$

Matrices y vectores

Una matriz de orden $m \times n$ es una función $\mathbf{A} : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$. Que se escribe como un arreglo rectangular

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (8)$$

- Decimos que la matriz $\mathbf{A}$ es de tamaño $m \times n$ si el arreglo tiene m filas y n columnas. Al número de la fila i y columna j es el número a_{ij} se le llama elemento (i, j) de la matriz.
- Una matriz es *cuadrada* si $m = n$, es decir si el número de renglones es igual al número de columnas.
- Si una matriz no es cuadrada, entonces se dice que es *rectangular*.

Matrices

- Una matriz *diagonal* es una matriz cuadrada cuyos elementos que no están en la diagonal principal son iguales a cero. Podemos referirnos a la matriz diagonal como $\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$.
- La matriz *identidad* es la matriz *diagonal* cuya diagonal principal es $\{1, \dots, 1\}$ y sus otras entradas son 0.

$$\mathbf{Id} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Matrices II

Operaciones con matrices

- La matriz cero $[0]_{mn}$ es la matriz con $a_{ij} = 0$.

La **suma** de matrices del mismo orden A y B

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

La **multiplicación por escalar** $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Multiplicación de Matrices

Operaciones con matrices

Para que la multiplicación de dos matrices A y B esté definida, el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B . Supongamos que el orden de A es $n \times m$ y B tiene el orden $m \times p$.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{kn} \\ \sum_{k=1}^m a_{2k}b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{2k}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{2k}b_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^m a_{mk}b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{mk}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{mk}b_{kn} \end{bmatrix} \quad (10)$$

Dicho de otra forma, las entradas de $(A \cdot B)_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}$ con $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, p$. El producto de matrices tendrá n — filas y p — columnas.

Matrices

Propiedades de las operaciones on Matrices

1.- Para toda matriz A y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- $1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot 1 = \mathbf{A}.$
- $0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot 0 = \mathbf{0}.$
- $\alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha\beta)\mathbf{A}.$

2.- Si A, B y C tienen el mismo orden.

- $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}.$
- $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.$
- $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot \mathbf{A} + \beta \cdot \mathbf{B}.$
- $\alpha \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha \cdot \mathbf{A} + \alpha \cdot \mathbf{B}.$
- $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$
- $-\mathbf{A} + \mathbf{A} = \mathbf{0}$

Multiplicacion de Matrices

3.- Si A, B y C tienen el orden adecuado.

$$1. (A + B)C = AC + BC.$$

$$2. C(A + B) = CA + CB.$$

$$3. A(BC) = (AB)C.$$

Para ver la *asociatividad*, sea $M = AB$ y $N = BC$ queremos verificar que $AN = MC$. Por definición de la multiplicación de matrices

$$m_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

$$n_{ij} = \sum_{r=1}^p b_{ir} b_{rj}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} (MC)_{ij} &= \sum_{l=1}^p m_{il} c_{lj} = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl} c_{lj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \sum_{l=1}^p b_{kl} c_{lj} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} n_{kj} = (AN)_{ij} \end{aligned}$$

De la fórmula se deduce que el producto de varias matrices dispuestas en un orden determinado no dependen de qué producto se hace primero.

Multiplicacion de Matrices

Por ejemplo, por asociatividad

$$((AB)C)D = (A(BC))D = A((BC)D)$$

Potencias de matrices Sea M una matriz **cuadrada** de orden n , por definición

$$M^0 = Id(n) \quad M^1 = M \quad M^2 = MM \quad M^3 = MMM.$$

En general

$$M^p M^q = M^{p+q}$$

$$(M^p)^q = M^{pq}$$

Observación : Las propiedades de productos notables no se conserven.

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \\ (A+B)(A-B) &= A(A-B) + B(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2 \end{aligned}$$

Matriz transpuesta

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$, la matriz transpuesta de A , A^T es la matriz de orden $n \times m$ tal que $(A^T)_{ij} = A_{ji}$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la matriz transpuesta

La segunda propiedad

$$[(AB)^T]_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^m b_{ik}^T a_{kj}^T = [B^T A^T]_{ij}$$

Si $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada de orden n y $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ decimos que $\mathbf{A}$ es una matriz **simétrica**. Si $\mathbf{A} = -\mathbf{A}^T$ decimos que es **antisimétrica**.

Matriz conjugada y adjunta

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$ de números complejos, la matriz **conjugada** de A , $\bar{A}$ es la matriz de orden $m \times n$ tal que $(\bar{A})_{ij} = \bar{a}_{ij}$.

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$ de números complejos, la matriz **adjunta** de A , A^* es la matriz de orden $n \times m$ tal que $(A^*)_{ij} = (\bar{A})_{ji}$. Es decir, la adjunta de A se obtiene al *conjugar y transponer* A .

$$A = \begin{pmatrix} -i & 2 + 3i \\ -4i & 5 + 2i \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} i & 4i \\ 2 - 3i & 5 - 2i \end{pmatrix}$$

Si A es una matriz cuadrada y A^* es igual a su adjunta, entonces se dice que A es una matriz **hermitiana** o **simétrica según Hermite**.

Matriz Inversa

Si A es una matriz cuadrada de orden n , se dice que X es la matriz **inversa** de A si

$$A \cdot X = X \cdot A = \mathbf{Id}$$

Si dicha matriz existe decimos que A es **invertible**.